



Avenue du Ciseau, 15 – 1348 Louvain-la-Neuve

Cahier des charges

Travail de Fin d'Études

Déploiement d'une solution IDS/IPS et SIEM augmentée par l'intelligence artificielle en environnement virtualisé

Étudiant : Arno Stärkel
Rapporteur : Laurent Schalkwijk
Clients : Sophie Veron & Marco Citta (Eurostar)
Année académique : 2025 – 2026

Bachelier en Technologie de l'Informatique

Table des matières

1	Contexte et problématique	4
1.1	Contexte général	4
1.2	Problématique	4
1.3	Enjeux et objectifs	5
2	Présentation des intervenants	5
2.1	L'étudiant	5
2.2	Le rapporteur	5
2.3	Les clients	6
2.4	Synthèse des intervenants	6
3	Besoins fonctionnels	7
3.1	BF-01 — Collecte centralisée des événements de sécurité	7
3.2	BF-02 — Détection des menaces	7
3.3	BF-03 — Prévention active des attaques	7
3.4	BF-04 — Gestion différenciée des alertes par niveau de criticité	8
3.5	BF-05 — Corrélation des événements et reconstruction de la chaîne d'attaque	8
3.6	BF-06 — Génération d'alertes exploitables par une équipe SOC	8
3.7	BF-07 — Intégration au SIEM et tableau de bord opérationnel	9
3.8	BF-08 — Aide à la réponse à incident	9
3.9	BF-09 — Administration des règles de détection	9
3.10	BF-10 — Déploiement multi-sites	9
3.11	BF-11 — Assistance par intelligence artificielle	9
4	Besoins non fonctionnels	11
5	Contraintes	11
5.1	Contraintes matérielles	11
5.2	Contraintes temporelles	12
5.3	Contraintes techniques	12
5.4	Contraintes réglementaires	12
6	Méthodologie	12

6.1	Approche générale	12
6.2	Phases du projet	13
6.3	Itérations courtes	13
6.4	Outils de gestion de projet	13
6.5	Interactions avec les intervenants	14
6.6	Planning prévisionnel	14
7	MVP et approche itérative	15
7.1	MVP — Itération 1	15
7.2	Itération 2	15
7.3	Itération 3	15
7.4	Synthèse	15

1. Contexte et problématique

1.1. Contexte général

La cybersécurité constitue aujourd'hui l'un des enjeux stratégiques majeurs pour les organisations de toute taille. Selon le rapport annuel de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le nombre d'incidents de sécurité significatifs déclarés en Europe a connu une augmentation constante ces dernières années, avec une multiplication des attaques par rançongiciel, des exfiltrations de données et des menaces persistantes avancées (APT¹).

Dans ce contexte, les grandes entreprises – et en particulier celles opérant dans des secteurs critiques tels que les transports internationaux – sont des cibles privilégiées. Eurostar, entreprise ferroviaire assurant des liaisons trans-Manche à haute fréquence, gère une infrastructure informatique complexe, distribuée sur plusieurs sites géographiques et hébergeant des données à la fois sensibles et soumises à diverses obligations réglementaires, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Face à la sophistication croissante des attaques, la simple mise en place de pare-feux (*firewalls*) et d'antivirus s'avère insuffisante. Les équipes de sécurité ont besoin de **visibilité en temps réel** sur l'ensemble du trafic réseau et des événements systèmes, ainsi que de la capacité à **détecter, corréler et répondre** rapidement aux incidents.

1.2. Problématique

La problématique centrale de ce travail peut être formulée comme suit :

Problématique

Comment concevoir et déployer une solution intégrée de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) couplée à un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), répondant aux exigences opérationnelles d'une grande entreprise telle qu'Eurostar, tout en étant réalisable dans le cadre d'un environnement de laboratoire ?

Cette problématique implique plusieurs dimensions complémentaires :

- **Technique** : sélectionner, configurer et intégrer des outils de détection réseau (tels que Suricata ou Snort) avec une plateforme SIEM (telle que Wazuh ou Elastic SIEM), de manière cohérente et fonctionnelle ;
- **Opérationnelle** : s'assurer que la solution produit des alertes exploitables par une équipe SOC², avec une gestion différenciée des niveaux de criticité ;

1. Advanced Persistent Threat : attaque informatique prolongée et ciblée, généralement orchestrée par des acteurs disposant de ressources importantes.

2. Security Operations Center : centre opérationnel de sécurité chargé de surveiller, détecter et répondre aux incidents de cybersécurité.

- **Analytique** : démontrer la capacité de la solution à reconstituer une chaîne d’attaque (*kill chain*) à partir d’événements corrélés, sur la base de scénarios d’attaque représentatifs ;
- **Intelligence artificielle** : intégrer des mécanismes d’apprentissage automatique capables de réduire les faux positifs, de prioriser les alertes et de contribuer à la reconstruction automatique de la chaîne d’attaque — constituant ainsi la **plus-value centrale** de ce travail par rapport aux solutions IDS/IPS et SIEM conventionnelles ;
- **Organisationnelle** : proposer une architecture scalable, maintenable et compatible avec un environnement hybride (cloud et infrastructure interne).

1.3. Enjeux et objectifs

Ce travail de fin d’études poursuit les objectifs suivants :

1. Étudier et comparer les solutions existantes dans le domaine des IDS/IPS et des SIEM afin d’identifier les outils les mieux adaptés aux contraintes du projet ;
2. Concevoir une architecture de détection et de supervision de la sécurité répondant aux besoins exprimés par le client ;
3. Déployer un environnement de laboratoire fonctionnel permettant de simuler et de valider quatre scénarios d’attaque représentatifs ;
4. **Intégrer des mécanismes d’intelligence artificielle** au sein de la solution, constituant la plus-value distinctive de ce TFE : réduction des faux positifs par détection d’anomalies, priorisation automatique des alertes et reconstruction assistée de la chaîne d’attaque ;
5. Produire une documentation technique et opérationnelle utilisable par une équipe SOC.

2. Présentation des intervenants

2.1. L’étudiant

Arno Stärkel est étudiant en troisième année de bachelier en Technologie de l’Informatique à l’EPHEC (Louvain-la-Neuve). Dans le cadre de ce travail de fin d’études, il assure l’intégralité de la conception, du déploiement et de la documentation de la solution. Il est l’interlocuteur principal entre le client et le rapporteur, et est responsable du respect des échéances fixées par le règlement de l’EPHEC.

2.2. Le rapporteur

Laurent Schalkwijk, enseignant à l’EPHEC, assure le suivi académique du présent travail en qualité de rapporteur interne. Il guide l’étudiant dans sa démarche méthodologique et donne un avis sur les grandes orientations du projet. Le rapporteur ne se substitue pas à

l'étudiant dans la réalisation du travail, mais constitue un point de référence essentiel tout au long du processus.

2.3. Les clients

Sophie Veron — Senior Information Security Expert, Eurostar

Sophie Veron occupe le poste de Senior Information Security Expert au sein d'Eurostar, entreprise ferroviaire internationale assurant des liaisons trans-Manche entre le Royaume-Uni, la France et la Belgique. À ce titre, elle est responsable de la définition et du maintien de la posture de sécurité de l'organisation, et dispose d'une expertise approfondie des enjeux liés à la détection des menaces et à la supervision de la sécurité en environnement d'entreprise.

Sophie Veron joue le rôle de cliente principale dans le cadre de ce TFE. Elle a formalisé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution attendue, sur la base des exigences réelles auxquelles sont confrontées les grandes organisations dans le domaine de la cybersécurité. Son objectif est de disposer d'une solution intégrée IDS/IPS et SIEM capable de couvrir des scénarios d'attaque représentatifs, tout en étant opérationnelle et documentée de manière suffisamment claire pour être évaluée et potentiellement reproduite.

Marco Citta — IT Program Director, Eurostar

Marco Citta occupe le poste d'IT Program Director au sein d'Eurostar. C'est à son initiative que le contact avec Sophie Veron a été établi dans le cadre de ce TFE. Il intervient en qualité de client secondaire et assure la continuité du suivi du projet lorsque Sophie Veron n'est pas disponible. Sa position lui confère une vision transversale des projets informatiques de l'organisation, ce qui lui permet d'apporter un éclairage complémentaire sur les enjeux stratégiques et opérationnels liés à la sécurité du système d'information.

2.4. Synthèse des intervenants

Intervenant	Rôle	Responsabilités dans le projet
Arno Stärkel	Étudiant	Conception, déploiement, documentation et rédaction du TFE
Laurent Schalkwijk	Rapporteur	Suivi académique
Sophie Veron	Cliente principale	Définition des besoins, validation de la solution
Marco Citta	Client secondaire	Point de contact de substitution, vision stratégique IT

3. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que la solution doit être capable de faire concrètement, indépendamment des choix technologiques qui seront opérés dans la phase d'analyse. Ils ont été formalisés sur la base des échanges avec les représentants d'Eurostar et reflètent les exigences opérationnelles réelles d'une grande organisation confrontée à des menaces de cybersécurité variées et évolutives.

3.1. BF-01 — Collecte centralisée des événements de sécurité

La solution doit être capable de collecter les événements provenant de l'ensemble des composants du système d'information : équipements réseau, serveurs, postes de travail, services cloud et outils de sécurité existants. Ces données doivent être centralisées afin d'offrir une visibilité globale et cohérente sur l'activité du système d'information.

Pour les équipements dont le trafic est chiffré (TLS/SSL) et donc non inspectable sans déchiffrement par un capteur réseau passif, des agents HIDS³ doivent être déployés directement sur les machines concernées. Sont notamment visés les serveurs web, les serveurs applicatifs, les serveurs de bases de données, les contrôleurs de domaine (Active Directory) et tout serveur exposant des services chiffrés.

3.2. BF-02 — Détection des menaces

La solution doit détecter les comportements suspects, les tentatives d'intrusion et les attaques connues ou émergentes. Elle doit permettre d'identifier des menaces telles que les rançongiciels, l'exfiltration de données, les activités de botnet, le balayage réseau (*scanning*), les attaques par déni de service distribué (DDoS) et les mouvements latéraux au sein du réseau.

Dans le cadre de ce projet, la détection sera concentrée sur **quatre scénarios d'attaque représentatifs**, définis conjointement avec le client et sélectionnés par type de menace. La priorité est donnée à la qualité et à la profondeur de couverture de chaque scénario plutôt qu'à la multiplication de cas partiellement traités. Chaque scénario retenu sera documenté, simulé en laboratoire et validé de manière rigoureuse.

3.3. BF-03 — Prévention active des attaques

Dans sa composante IPS⁴, la solution doit être capable de bloquer automatiquement les flux identifiés comme malveillants, sans nécessiter d'intervention humaine. Les flux clairement nuisibles⁵ doivent pouvoir être stoppés en temps réel afin de limiter l'impact d'une attaque en cours.

3. Host-based Intrusion Detection System : système de détection d'intrusion basé sur l'hôte, qui surveille les activités internes d'une machine plutôt que le trafic réseau.

4. Intrusion Prevention System : système de prévention des intrusions, capable de bloquer activement les flux malveillants détectés, par opposition à l'IDS qui se contente de les détecter et de les signaler.

5. On entend par flux clairement nuisible tout trafic correspondant à une signature d'attaque connue ou à un comportement explicitement interdit par la politique de sécurité de l'organisation.

3.4. BF-04 — Gestion différenciée des alertes par niveau de criticité

La solution doit distinguer plusieurs niveaux de criticité pour les événements détectés, permettant de prioriser les interventions des équipes de sécurité. À titre indicatif, les niveaux suivants sont attendus :

- **Informatif** : événement sans impact opérationnel immédiat ;
- **Suspect** : activité anormale nécessitant une analyse approfondie ;
- **Menace confirmée** : comportement malveillant identifié avec certitude ;
- **Incident critique** : attaque en cours ou compromission avérée.

Les alertes suspectes doivent être transmises pour analyse. Les menaces avérées, quant à elles, doivent déclencher des actions de blocage ou d'escalade vers les équipes compétentes.

3.5. BF-05 — Corrélation des événements et reconstruction de la chaîne d'attaque

La solution doit corréler les événements réseau avec les journaux issus des serveurs, des postes de travail et du SIEM afin de reconstituer une chaîne d'attaque complète (*kill chain*⁶). Cette capacité est essentielle pour relier des événements isolés, comprendre la progression d'un attaquant à travers le système d'information et qualifier correctement la gravité d'un incident.

3.6. BF-06 — Génération d'alertes exploitables par une équipe SOC

La solution doit produire des alertes suffisamment détaillées pour permettre une analyse rapide et une prise de décision efficace par les analystes SOC. Chaque alerte doit contenir au minimum les informations suivantes :

- la règle de détection déclenchée ;
- l'horodatage (*timestamp*) de l'événement ;
- les adresses IP source et destination, avec le nom du serveur si disponible ;
- les ports source et destination ainsi que le protocole utilisé ;
- un niveau de sévérité attribué selon des critères statiques prédéfinis.

Les données brutes sous-jacentes à chaque alerte (c'est-à-dire le détail complet de l'enregistrement ayant déclenché l'alerte, incluant l'ensemble des informations techniques associées) doivent être accessibles directement depuis l'interface d'analyse. Une description contextuelle de l'actif cible (type applicatif, rôle dans l'organisation) doit également être disponible afin d'aider l'analyste à évaluer la sévérité réelle de l'alerte.

6. Modèle décrivant les étapes successives d'une cyberattaque, de la reconnaissance initiale jusqu'à l'atteinte de l'objectif final de l'attaquant.

3.7. BF-07 — Intégration au SIEM et tableau de bord opérationnel

La solution de détection doit transmettre ses logs et alertes vers un SIEM central, qui les exploite pour produire des tableaux de bord, des règles de corrélation et des investigations de sécurité. Le tableau de bord opérationnel destiné aux analystes SOC doit présenter sur un même écran :

- une **vue temps réel** : alertes majeures et critiques récentes ou en cours de traitement ;
- une **vue historisée** : volume d’alertes par niveau de priorité sur les dernières 24 heures et les quatre dernières semaines.

Les alertes doivent être présentées sous forme de tableau cliquable avec tri sur les différents champs, et les indicateurs de volume doivent être représentés graphiquement. Chaque tableau de bord doit être personnalisable par l’utilisateur selon son rôle.

3.8. BF-08 — Aide à la réponse à incident

La solution doit faciliter la réaction en cas d’incident en offrant des mécanismes d’escalade automatisés, tels que l’envoi de notifications ou la création automatique de tickets dans un outil de gestion des incidents (par exemple ServiceNow). Certaines alertes dont le contexte est connu et bénin doivent pouvoir être acquittées automatiquement. La clôture d’une alerte doit obligatoirement inclure une information sur l’impact constaté, afin d’alimenter la boucle d’amélioration continue.

3.9. BF-09 — Administration des règles de détection

La solution doit permettre la gestion des signatures, des règles et des politiques de détection. On entend par là la création, la modification, la désactivation et la suppression de règles, ainsi que leur organisation par catégorie ou niveau de priorité. Elle doit offrir la possibilité de mettre à jour ces règles de manière automatique ou selon un processus contrôlé. La mise à jour peut être automatique — récupération périodique de nouvelles signatures depuis des sources tierces telles qu’Emerging Threats — ou manuelle selon un processus validé en interne. Dans les deux cas, toute modification doit être tracée et réversible.

3.10. BF-10 — Déploiement multi-sites

La solution doit pouvoir être déployée de manière cohérente et centralisée sur plusieurs sites géographiques distincts, et doit faciliter l’intégration de nouveaux sites sans nécessiter une refonte de l’architecture existante.

3.11. BF-11 — Assistance par intelligence artificielle

L’intégration de mécanismes d’intelligence artificielle constitue la **plus-value centrale de ce TFE**, distinguant la solution proposée d’un déploiement IDS/IPS et SIEM conventionnel. Face à la volumétrie croissante des événements de sécurité et à la sophistication des attaques

modernes, les approches purement basées sur des règles statiques atteignent leurs limites : elles génèrent un nombre élevé de faux positifs et peinent à détecter des comportements malveillants subtils ou inédits.

La solution doit donc intégrer des mécanismes d'apprentissage automatique capables de :

- **Réduire le volume de faux positifs** en modélisant le comportement normal du trafic réseau et des systèmes surveillés, afin de distinguer les variations légitimes des anomalies réelles ;
- **Minimiser les faux négatifs** en détectant des comportements malveillants subtils ou émergents qui échapperaient à une approche purement basée sur des règles statiques ;
- **Prioriser automatiquement les alertes** en fonction de leur criticité réelle et du contexte de l'environnement, permettant aux analystes SOC de concentrer leur attention sur les menaces les plus significatives ;
- **Contribuer à la reconstruction automatique de la chaîne d'attaque** en reliant des événements corrélés dans le temps et l'espace réseau, facilitant ainsi la compréhension de la progression d'un attaquant à travers le système d'information.

Ces quatre capacités seront développées de manière progressive tout au long des itérations du projet, l'intelligence artificielle étant présente dès le MVP et enrichie à chaque étape successive.

4. Besoins non fonctionnels

Code	Critère	Description
BNF-01	Performance	Ne pas dégrader les performances réseau ; absorber un trafic atteignant 10 Gbps.
BNF-02	Disponibilité	Fonctionner en permanence ; une interruption ne doit pas bloquer la détection.
BNF-03	Fiabilité	Produire des alertes cohérentes en limitant doublons et pertes d'événements.
BNF-04	Faux positifs	Limiter les alertes injustifiées pour préserver la confiance des analystes.
BNF-05	Scalabilité	Intégrer de nouveaux sites et sources de logs sans refonte de l'architecture.
BNF-06	Compatibilité	Fonctionner en environnement hybride (cloud, on-premise, outils existants).
BNF-07	Maintenabilité	Être administrable sans complexité excessive par une équipe interne.
BNF-08	Sécurité	Restreindre l'accès à l'interface et aux paramètres aux personnes autorisées.
BNF-09	Traçabilité	Journaliser toutes les actions : alertes, configurations, blocages, interventions.
BNF-10	Conservation	Conserver les journaux de sécurité avec une rétention minimale d'un an.

5. Contraintes

La réalisation de ce projet est soumise à un ensemble de contraintes qu'il convient d'identifier clairement afin d'en tenir compte dans la conception de la solution et dans l'interprétation des résultats obtenus.

5.1. Contraintes matérielles

Le déploiement de la solution sera réalisé dans un environnement de laboratoire local, sur une machine personnelle fonctionnant sous Ubuntu. Les outils de virtualisation disponibles sont VirtualBox, VMware et Docker, qui permettront de simuler une infrastructure réseau multi-machines sans disposer de matériel physique dédié.

Cette contrainte implique que certaines exigences non fonctionnelles exprimées par le client — notamment la capacité à absorber un trafic de 10 Gbps (BNF-01) ou le déploiement effectif sur plusieurs sites géographiques (BF-10) — ne pourront pas être validées dans leur pleine dimension en environnement de laboratoire. Ces points feront l'objet d'une justification théorique et architecturale dans le rapport.

5.2. Contraintes temporelles

Le présent travail est réalisé dans le cadre de la seconde session de l'année académique 2025–2026. Le rapport final doit être déposé au plus tard le **17 août 2026**, et la défense orale aura lieu en **septembre 2026**. Ce calendrier implique une organisation rigoureuse et une priorisation claire des tâches, notamment en ce qui concerne le déploiement du laboratoire et la validation des scénarios d'attaque.

Le travail est mené en autonomie complète durant cette période, sans encadrement régulier du rapporteur prévu par le règlement de seconde session.

5.3. Contraintes techniques

L'environnement simulé en laboratoire ne peut pas reproduire fidèlement la complexité d'une infrastructure d'entreprise réelle telle que celle d'Eurostar. Le trafic réseau sera généré artificiellement à des fins de test, et les données manipulées seront exclusivement fictives ou issues d'outils de simulation. En aucun cas des données réelles provenant du système d'information d'Eurostar ne seront utilisées dans le cadre de ce projet.

Par ailleurs, la contrainte de rétention des journaux sur un an (BNF-10) sera couverte sur le plan architectural — en documentant la solution technique qui permettrait de l'implémenter — sans pouvoir être vérifiée empiriquement dans le labo.

5.4. Contraintes réglementaires

Le projet doit tenir compte du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en veillant à ce qu'aucune donnée à caractère personnel ne soit collectée, stockée ou traitée dans le cadre des expérimentations réalisées en laboratoire. Les scénarios d'attaque simulés utiliseront exclusivement des données fictives : adresses IP, noms d'hôtes et identifiants inventés de toutes pièces, ne correspondant à aucune personne ou infrastructure réelle.

6. Méthodologie

6.1. Approche générale

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail est une approche **hybride**, combinant une structure en phases successives et des itérations courtes inspirées des méthodes agiles. Ce choix est motivé par la nature du projet : d'un côté, les grandes étapes du travail s'enchaînent logiquement et ne peuvent pas être inversées (on ne déploie pas avant d'avoir conçu l'architecture) ; de l'autre, la partie pratique — notamment la simulation des scénarios d'attaque — nécessite une certaine flexibilité pour adapter les choix techniques aux résultats observés en laboratoire.

Travailler en autonomie dans le cadre d'une seconde session renforce également la nécessité d'une organisation rigoureuse avec des objectifs concrets et mesurables à intervalles réguliers, afin d'éviter toute dérive temporelle.

6.2. Phases du projet

Le projet est découpé en cinq phases principales, chacune produisant un livrable identifiable :

1. **Recherche théorique et comparaison des solutions**

Étude des concepts fondamentaux (IDS/IPS, SIEM, kill chain), inventaire et comparaison des outils existants, justification des choix technologiques retenus. *Livrable : partie théorique et analyse du rapport.*

2. **Conception de l'architecture de laboratoire**

Définition de la topologie réseau simulée, identification des composants à déployer, production des schémas d'architecture. *Livrable : schéma d'architecture réseau annoté.*

3. **Déploiement et configuration de la solution**

Installation et configuration des outils retenus (IDS/IPS et SIEM) dans l'environnement virtualisé, intégration des composants entre eux. *Livrable : environnement de laboratoire fonctionnel.*

4. **Simulation et validation des scénarios d'attaque**

Simulation des quatre scénarios d'attaque retenus, vérification de la détection, analyse des alertes générées et documentation des résultats. *Livrable : rapport de tests et captures d'écran annotées.*

5. **Rédaction et finalisation du rapport**

Rédaction complète du rapport, relecture, mise en page et préparation de la défense orale. *Livrable : rapport final déposé le 17 août 2026.*

6.3. Itérations courtes

À l'intérieur de chaque phase, le travail est organisé en **sprints de deux semaines**, chacun défini par un objectif précis et vérifiable à son terme. Cette cadence permet de maintenir une progression régulière, d'identifier rapidement les blocages éventuels et d'ajuster le périmètre de la phase en cours si nécessaire.

6.4. Outils de gestion de projet

Les outils suivants seront utilisés pour soutenir la méthodologie de travail :

- **GitHub** : versioning de l'ensemble des fichiers de configuration, scripts et code produits dans le cadre du projet. Les commits réguliers permettront de tracer l'évolution du travail tout au long du semestre, conformément aux exigences du règlement de l'EPHEC.
- **GitHub Projects** : tableau Kanban pour le suivi des tâches, organisé en colonnes *À faire*, *En cours* et *Terminé*. Cet outil, intégré directement au dépôt GitHub, centralise le suivi de l'avancement au même endroit que le code.
- **LaTeX / Overleaf** : rédaction du rapport final dans un format professionnel, avec gestion automatique de la table des matières, des références et de la bibliographie.

6.5. Interactions avec les intervenants

Les échanges avec les clients (Sophie Veron et Marco Citta) seront organisés selon les disponibilités de chacun, avec un point de validation prévu à l'issue de chaque phase majeure. Ces interactions permettront de s'assurer que les orientations prises restent alignées avec les attentes opérationnelles exprimées dans le cahier des charges.

Le rapporteur Laurent Schalkwijk sera tenu informé de l'avancement du projet selon les modalités prévues par le règlement de l'EPHEC pour la session de seconde session.

6.6. Planning prévisionnel

Le tableau ci-dessous présente la répartition des phases du projet sur la période juin – août 2026, en tenant compte de la date de dépôt du rapport fixée au 17 août 2026.

Phase	Période	Objectif	Livrable
Recherche théorique	15 – 31 mai	Étude des concepts IDS/IPS, SIEM et IA. Comparaison des outils existants.	Partie théorique rédigée
Conception du labo	Juin S1–S2	Définition de l'architecture réseau simulée et des composants à déployer.	Schéma d'architecture
MVP — Itération 1	Juin S3–S4	Déploiement IDS/IPS + SIEM, détection du premier scénario, premier modèle IA (détection d'anomalies).	Labo fonctionnel
Itération 2	Juillet S1–S2	Ajout de deux scénarios, corrélation des événements, priorisation IA des alertes, agents HIDS.	Tests documentés
Itération 3	Juillet S3–S4	Quatrième scénario, reconstruction kill chain par IA, dashboard SOC complet, réponse à incident.	Solution complète
Rédaction finale	Août S1–S2	Finalisation et relecture du rapport, préparation de la défense orale.	Rapport déposé le 17/08

Les phases de déploiement et de rédaction sont partiellement menées en parallèle à partir du mois d’août afin de respecter l’échéance du 17 août 2026.

7. MVP et approche itérative

Le développement de la solution est organisé en trois itérations successives, chacune apportant une valeur ajoutée concrète et démontrable. L’intelligence artificielle (BF-11), plus-value centrale de ce TFE, est présente dès le MVP et enrichie à chaque itération.

7.1. MVP — Itération 1

Environnement de laboratoire virtualisé opérationnel avec un capteur IDS/IPS et un SIEM interconnectés. Détection du premier scénario d’attaque (balayage réseau), génération d’alertes conformes à BF-06, et premier modèle IA de détection d’anomalies pour la réduction des faux positifs. Dashboard SIEM minimal opérationnel.

7.2. Itération 2

Ajout de deux scénarios d’attaque supplémentaires, mise en place de la corrélation des événements pour une première reconstruction partielle de la kill chain, priorisation automatique des alertes par IA, et déploiement des agents HIDS sur les machines exposant des services chiffrés.

7.3. Itération 3

Quatrième scénario d’attaque, reconstruction automatique complète de la kill chain par IA, dashboard SOC complet (BF-07), et mécanismes d’aide à la réponse à incident (BF-08).

7.4. Synthèse

Itération	Fonctionnalités	Composant IA
MVP	Labo opérationnel, 1 scénario, dashboard minimal	Détection d’anomalies, réduction des faux positifs
Itération 2	3 scénarios, corrélation événements, agents HIDS	Priorisation automatique des alertes
Itération 3	4 scénarios, dashboard SOC complet, réponse à incident	Reconstruction automatique de la kill chain